

DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017

“Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”

Con la presente Disposizione Operativa si intendono fornire alle strutture organizzative aziendali le istruzioni minime comuni da applicare al processo di gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo connessi con le attività aziendali, in coerenza con le logiche del Sistema di Gestione Integrato Trenitalia e con gli indirizzi di Capogruppo.

Firma

Martino Antonio Rizzo

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

Disposizione Operativa

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DELL’IMPATTO VISIVO

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	--	----------------------------------

		<i>Nuova</i>	<i>X</i>		22/12/2014
		<i>Revisione Parziale</i>	<i>X</i>		25/01/2017
		<i>Revisione Totale</i>			
					Firma
	Emanata da: <i>DRUO/SIAQSSL</i>				Martino A. Rizzo
	Verificata da: <i>DRUO/SIAQSSL/SSAL</i> <i>DRUO/SIAQSSL/Q</i>				Pasquale Del Nord Milena Marchesini
	Verificata da: <i>DT/SGSE</i>				Claudio Migliorini
	Data emissione				22/12/2014
	Data di revisione:				25/01/2017
	Data di decorrenza:				25/01/2017

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	--	----------------------------------

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
1	25/01/2017	Aggiornamento limiti di legge e revisione generale.

INDICE

1	<i>Scopo e Contenuti</i>	6
2	<i>Ambito di Applicazione</i>	7
3	<i>Strutture e Soggetti</i>	8
4	<i>Descrizione Iter Procedurale</i>	10
4.1	Sottoprocesso 01. Inquadramento delle tematiche di inquinamento luminoso ed impatto visivo.	10
4.1.1	Inquinamento luminoso.....	10
4.1.2	Impatto visivo	14
4.2	Sottoprocesso 02. Valutazione delle potenziali fonti di inquinamento luminoso ed impatto visivo	15
4.2.1	Valutazione delle potenziali fonti di inquinamento luminoso.....	15
4.2.2	Valutazione delle potenziali fonti di impatto visivo	17
4.3	Sottoprocesso 03. Progettazione di nuovi impianti di illuminazione e di misure di mitigazione ed eliminazione dell’inquinamento luminoso generato da impianti esistenti	18
4.3.1	Caratteristiche degli impianti di illuminazione	18
4.3.1.1	Armature stradali.....	20
4.3.1.2	Apparecchi a diffusione libera, ornamentali o residenziali.....	20
4.3.1.3	Fari, proiettori e torri faro	21
4.3.2	Progettazione di nuovi impianti di illuminazione.....	21
4.4	Sottoprocesso 04. Analisi dell’impatto visivo sul paesaggio di interventi in progetto	21

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

5	<i>Documentazione di Riferimento.....</i>	23
6	<i>Definizioni e Abbreviazioni.....</i>	26
7	<i>Allegati</i>	30

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

1 Scopo e Contenuti

La presente Disposizione Operativa definisce le attività che Trenitalia S.p.A. deve svolgere affinché siano rispettati i disposti di carattere cogente inerenti l’inquinamento luminoso e l’impatto visivo in modo da consentire:

- un’applicazione omogenea trasversale a tutte le strutture aziendali interessate dalla gestione di tali aspetti;
- il monitoraggio di tutte le attività potenzialmente soggette alla presente Linea Guida al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi per quanto attiene la gestione dell’impatto associato;
- la tenuta sotto controllo delle situazioni in cui l’assenza di procedure documentate può comportare difformità o scostamenti rispetto alla Politica Ambientale di Gruppo (CO n. 386/AD rev. vigente) e alla Politica Integrata di Trenitalia per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e per l’Energia (CO n.411/AD rev. vigente) nonché agli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato aziendale e ai traguardi da essi definiti.

Scopo del presente documento è, inoltre, fornire alle UP/SO/UL aziendali una linea comune con cui si possa assicurare il rispetto della normativa applicabile e delle altre prescrizioni volontariamente sottoscritte dall’azienda relativamente alla gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo, al fine di prevenire e minimizzarne i rischi e conseguire il miglioramento continuo delle prestazioni nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato di Trenitalia S.p.A.

L’emanazione della presente Disposizione Operativa mira, tra l’altro, a:

- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 come modificato dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2001 in materia di tutela penale dell’ambiente;
- dare attuazione a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo FS, con particolare riferimento ai paragrafi 4.8: “Salute, sicurezza e ambiente”.

Le indicazioni di carattere tecnico e gestionale riportate nel presente documento, ove in conflitto con altre disposizioni o pubblicazioni precedentemente emanate in materia, sostituiscono e aggiornano le precedenti.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

2 Ambito di Applicazione

La presente disposizioni si applica alle UP/SO/UL di Trenitalia S.p.A. coinvolte nella gestione delle fonti luminose esterne sia in ambito industriale che civile e ai siti produttivi ove l’inserimento di nuove opere o la modificazione di opere esistenti possono indurre riflessi sulle componenti del paesaggio.

Il presente documento è utilizzato anche al fine di favorire l’attuazione dei disposti legislativi applicabili alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i., art. 25 septies, con particolare riferimento alle fattispecie ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo alle singole Unità Produttive aziendali di mantenere la propria autonomia decisionale e di controllo esercitata attraverso le proprie strutture organizzative.

Inoltre, le norme di comportamento contenute nel Codice Etico di cui al paragrafo 3.12 riguardante la responsabilità sociale e il paragrafo 4.8 riguardante la salute, sicurezza e ambiente prevedono che siano osservati i principi espressi nel Codice Etico; in particolare spicca quello della tutela ambientale e la necessita di assicurare il rispetto dell’ambiente, la minimizzazione degli impatti sull’ambiente ed il continuo miglioramento in materia ambientale anche attraverso la definizione di specifiche procedure ed il controllo della loro corretta implementazione.

In merito alla gestione delle attività oggetto della presente Disposizione Operativa, le UP/SO/UL aziendali devono adottare i principi espressi nel paragrafo 4 del presente documento, tenendo conto tra gli elementi in ingresso:

- della significatività degli aspetti trattati nelle presenti Linee Guida e della conseguente necessità di definire procedure documentate attraverso le quali effettuare le dovute misure di controllo;
- delle prescrizioni legali applicabili (in particolare a carattere locale) o alle altre prescrizioni sottoscritte volontariamente inerenti i suddetti aspetti;
- delle situazioni che, se non debitamente controllate, possano determinare scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, qualora definiti, per la gestione degli impatti derivanti dall’inquinamento luminoso e dall’impatto visivo, o rispetto alle prescrizioni legali applicabili o alle altre prescrizioni sottoscritte volontariamente;
- dell’acquisizione/cessione di nuovi asset o delle modifiche a processi/prodotti/servizi/attività che potrebbero determinare la gestione degli aspetti trattati nella presente Linea Guida o di variarne le modalità di controllo.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

È compito delle singole UP/SO/UL aziendali coinvolte recepire all’interno del proprio SGI gli indirizzi e i contenuti del presente documento e definire le responsabilità del processo.

3 Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Unità Locali (UL);
- Impianti;
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO);
- Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro (DRUO/SIAQSSL);
- Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro/Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (DRUO/SIAQSSL/SSAL);
- Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro/Qualità (DRUO/SIAQSSL/Q);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia DT/LH/PR/C (SIGSQE DT/LH/PR/C).

Soggetti

- Rappresentante dell’Alta Direzione Trenitalia (RAD Trenitalia);
- Rappresentante Divisionale/Direzionale dell’Alta Direzione (RAD Divisionale / Direzionale),
- Responsabile Centrale Sistema di Gestione Trenitalia (RSG Centrale);
- Addetto Centrale Sistema di Gestione Trenitalia (ASG Centrale);
- Addetto Divisionale/Direzionale Sistema di Gestione (ASG Divisionale/Direzionale);
- Responsabile dell’Unità Produttiva/Datore di Lavoro (RUP/DdL);
- Rappresentante Territoriale dell’Alta Direzione (RAD Territoriale);
- Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale/RSGT);
- Addetto Territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale/ASGT).
- Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

- Key Officer designati in ambito D. Lgs 231/01

Soggetti esterni

Enti Locali, Comando Carabinieri Tutela Ambiente, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, ARPA, Polizia Provinciale, Osservatori astronomici, Associazioni di astrofili.

La responsabilità della redazione della presente DoP, il suo aggiornamento costante e l’eventuale revisione sono in capo alla struttura DRUO/SIAQSSL, secondo quanto stabilito nella DoP n.3 DRUO/SIAQSSL rev. vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dal Modello di Governo dei Sistemi di Gestione Ambientale delle Società del Gruppo FS Italiane e dalle Linee Guida del SGA di Gruppo, nei casi in cui le attività disciplinate da questo documento siano effettuate in siti in cui coesistano responsabilità da parte di più Società del Gruppo FS Italiane, ed il proprietario o gestore dell’asset (laddove previsto da accordi intersocietari) sia Trenitalia S.p.A., il referente aziendale sul sito garantirà il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti gli attori interessati.

Nei casi in cui, invece, il proprietario/gestore dell’asset appartenga ad un’altra Società del Gruppo FS Italiane, sarà quest’ultimo a garantire il necessario coordinamento del sito.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

4 Descrizione Iter Procedurale

Ogni UP/SO/UL di Trenitalia S.p.A. coinvolta nella gestione delle fonti luminose esterne, preliminarmente alla progettazione di nuovi impianti di illuminazione o di adozione di misure di mitigazione ed eliminazione dell’inquinamento luminoso generato da impianti esistenti, effettua un censimento delle potenziali fonti di emissioni luminose al fine di allinearsi ai disposti normativi territorialmente applicabili.

Nel caso in cui debbano essere realizzati interventi che possano generare un impatto visivo sul paesaggio la UP/SO/UL interessata, nei casi previsti e secondo le modalità previste a livello territoriale, deve prevedere l’effettuazione di un’analisi dell’impatto visivo generato dall’intervento in progetto.

4.1 Sottoprocesso 01. Inquadramento delle tematiche di inquinamento luminoso ed impatto visivo

4.1.1 Inquinamento luminoso

L’inquinamento luminoso è l’alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno provocata dall’immissione di luce artificiale.

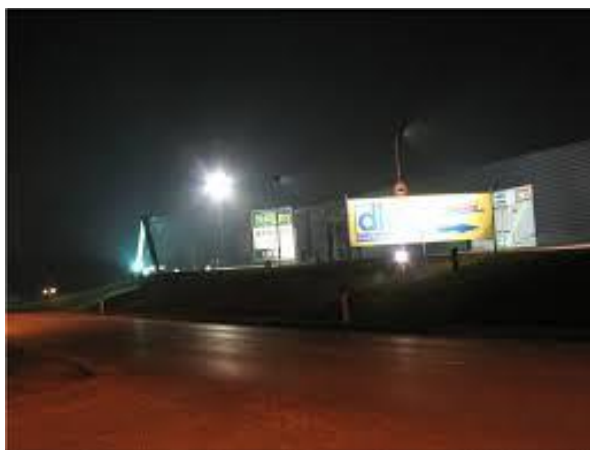
La causa principale di tale inquinamento sono le emissioni di impianti di illuminazione esterna non a norma, ovvero di impianti che non emettono solamente la luce funzionale alla visione notturna; la luce emessa a titolo esemplificativo ma non esaustivo da un lampione o da un’insegna, può essere divisa in tre componenti:

- luce dispersa è la componente dovuta alla mancata schermatura della luce verso l’alto (in genere oltre angoli di 90°);

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

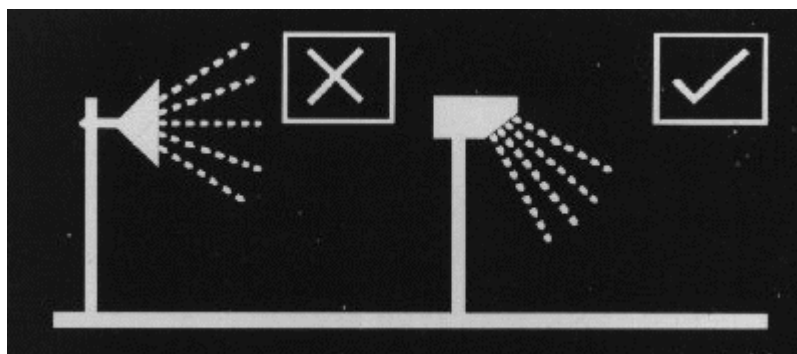


- luce abbagliante (o intrusiva) è la componente introdotta in aree non previste, che può creare danno o fastidio, dovuta alla mancata schermatura della luce in direzione dell’osservatore ;



- luce funzionale è la sola componente utile alla visione notturna; quest’ultima genera inevitabilmente dispersione luminosa verso l’alto dovuta alle riflessioni, che può essere limitata progettando in maniera accurata il tipo di luce e la quantità di flusso della lampada installata, così come esplicitato nei paragrafi successivi anche in relazione ai valori di riflettanza delle superfici illuminate.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---



Il contributo più rilevante all'inquinamento luminoso risulta essere quello diretto a bassi angoli sopra la linea dell'orizzonte in quanto si propaga più lontano rispetto alla luce emessa ad angoli elevati e si somma ad altra luce proveniente da altre sorgenti lontane, creando un effetto di addizione molto efficiente nel produrre livelli importanti di luminosità artificiale del cielo.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che sono molte le implicazioni di questo tipo di inquinamento sull'ambiente e sulla salute dell'uomo; a questo si deve unire il fattore economico ed ambientale che, in una congiuntura di risorse sempre più scarse, non può essere ignorato.

Viste le implicazioni sopracitate, nel corso degli anni sono state emanate a livello regionale apposite leggi contro l'inquinamento luminoso le quali ad oggi, in assenza di una legge nazionale sull'aspetto, rappresentano gli unici riferimenti normativi; tali leggi forniscono riferimenti tecnici e prescrizioni in merito agli impianti di illuminazione che si intendono installare sul territorio nazionale.

Vista la notevole diversità delle singole leggi regionali è bene che ogni UP/SO/UL di Trenitalia S.p.A. interessata dall'aspetto prenda atto di quanto contenuto nella normativa locale applicabile, al fine di adeguare impianti esistenti o progettare nuovi impianti conformi alle disposizioni contenute nella sopracitata normativa.

Un riferimento normativo non valido a carattere nazionale e sul quale si basano solo due leggi regionali, è rappresentato dalla Norma UNI 10819 emanata a marzo del 1999, la quale prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione, per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale.

Tuttavia tale norma tecnica, non è presa in considerazione da tutte le altre leggi regionali, peraltro riconosciute come più efficaci e precise, si limita a normare solo una parte degli impianti esistenti (ad

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

esempio non considera le insegne e i tabelloni luminosi). Inoltre, permette dei limiti di flusso disperso notevolmente superiori alla gran parte delle leggi regionali vigenti utilizzando parametri valutativi diversi rispetto queste. Infatti nella UNI 10819, mai più aggiornata in quanto giudicata inapplicabile, viene introdotto appunto il concetto di flusso disperso verso l’alto espresso in percentuale. Nelle leggi regionali invece si utilizza il valore di emissione in cd/klm a 90° (o angoli superiori in alcuni casi). Concetto questo non solo più scientificamente corretto ma anche più facile da verificare mediante le tabelle delle intensità dei corpi illuminanti fornite dai produttori (e richieste da quasi tutte le leggi regionali).

A prescindere poi dai limiti di emissione alti, basti pensare al 23% degli impianti non stradali in zona 3, si deve porre attenzione al fatto che il progettista di un impianto, prima di farlo realizzare, dovrebbe calcolare la media di emissione di tutti gli impianti (pubblici e privati) presenti in quella zona per verificare l’apporto, in termini di flusso disperso di quello da lui ideato. Da ultimo si rammenta che le norme UNI sono di tipo volontario e applicabili, quindi, solo laddove espressamente richiamate dalle leggi.

Nel caso di specie, e come già detto, moltissime leggi regionali hanno un proprio dettato tecnico e fasce di protezione di dimensioni diverse da quelle ipotizzate dalla UNI 10819.

In conclusione utilizzare la UNI 10819 comporterebbe di certo l’insorgere di contenziosi legali per evidente contrasto sul tipo di limiti di emissione da osservare nella progettazione degli impianti. Fatto questo reso ancor più complesso dalla circostanza che il 95% dei comuni italiani non è dotato dei PRIC richiamati dalla norma stessa.

Tuttavia, al fine di fornire un quadro applicativo che, in linea di massima, sia aderente alla gran parte delle prescrizioni statuite dalle richiamate leggi regionali, si ritiene opportuno elencare i seguenti valori di emissione, suddivisi per tipologie di impianti, compatibili con la quasi totalità delle stesse:

- a) Impianti con ottiche di tipo stradale (classici lampioni): 0 cd/klm a 90 ed oltre;
- b) Impianti per grandi aree con fari, torri-faro et simili a: 0 cd/klm a 90° ed oltre;
- c) Impianti da arredo urbano e ornamentali dotati di ottica: 0 cd/klm a 90° ed oltre;
- d) Impianti da arredo urbano e ornamentali privi di ottica: 0 cd/klm a 110° (verificare secondo il numero in Lombardia e regioni con legge analoga);
- e) Impianti di altro genere di tipo funzionale (esempio neon o plafoniere a parete): 0 cd/klm a 100° (verificare secondo il numero in Lombardia e regioni con legge analoga);

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

- f) Divieto di illuminare edifici o altri soggetti (anche naturalistici), purchè non storici e tutelati ai sensi del Decreto Beni Culturali 2004/42, da basso verso l’alto. In caso ciò sia possibile osservare i limiti di flusso fuori sagoma imposti dalle varie leggi in vigore (generalmente flusso verso l’emisfero superiore non oltre il 10% di quello prodotto);
- g) Per i tabelloni di tipo pubblicitario e/o informativo ad uso esterno: 1) se non dotati di illuminazione interna vanno illuminati sempre dall’alto verso il basso; 2) la loro luminanza non può superare mai il valore massimo di 150 cd/mq (nel Lazio quello medio di 10 cd/mq); 3) se il loro uso non è indispensabile per fini istituzionali o di servizio, durante la notte, vanno disattivati alle ore 24 o in orario anteriore se previsto per zone tutelati di Osservatori Astronomici.
- h) luminanze di strade, piazzali e aree di vario genere con traffico stradale, pedonale o misto con valori di cui alla norma UNI 11248. Per superfici di palazzi pubblici o privati o altri soggetti similari di norma non oltre 2 cd/mq.

4.1.2 Impatto visivo

Con il termine di impatto visivo si indica l'alterazione di qualsiasi paesaggio naturale o urbano a causa dell'inserimento di elementi che per la loro estraneità risultino sgradevoli alla vista e tali da generare malessere; proprio a tal fine è necessario perseguire le seguenti finalità:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio.

Tale aspetto nel corso degli anni è stato disciplinato a livello locale mediante l’approvazione di Piani paesaggistici con i quali le Regioni si sono prefissate la tutela, sia in qualità di conservazione e preservazione che di uso e valorizzazione, di specifiche categorie di beni territoriali quali territori montani, lacustri, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili.

I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche e ne delimitano i relativi ambiti; per ogni ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni indirizzate verso la conservazione e ripristino dei valori paesaggistici, la riqualificazione delle aree compromesse o degradate, la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, compatibilmente con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

Visto quanto sopracitato è bene che ogni UP/SO/UL di Trenitalia S.p.A. interessata dall’aspetto prenda atto di quanto contenuto nei Piani paesaggistici regionali, al fine di ottemperare a quanto in essi contenuto.

4.2 Sottoprocesso 02. Valutazione delle potenziali fonti di inquinamento luminoso ed impatto visivo

Fondamentale per l’azione di prevenzione e il controllo dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo è il monitoraggio della situazione dell’ambiente in relazione a tali fenomeni.

Ogni UP/SO/UL deve effettuare un censimento delle potenziali fonti di inquinamento luminoso esterno ed impatto visivo presenti presso i siti di propria competenza.

Qualora il soggetto al quale sia data in carico l’attività di censimento fosse un soggetto terzo, esterno o di altra Società del Gruppo FS Italiane, il personale della UP/SO/UL dovrà garantire la piena collaborazione nella definizione del censimento, acquisendo copia del documento al termine delle attività e verificando puntualmente la veridicità dei dati riportati per quanto attiene quanto censito di proprietà/gestione a Trenitalia SpA medesima.

4.2.1 Valutazione delle potenziali fonti di inquinamento luminoso

Le potenziali fonti di inquinamento luminoso presenti possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lampioni, insegne, sistemi di illuminazione perimetrale dei capannoni o recinzioni, torri faro, plafoniere esterne, ecc.

Per eseguire un’accurata valutazione delle caratteristiche di controllo dell’inquinamento luminoso e di rispondenza alla normativa locale applicabile devono essere indagate:

- le emissioni luminose inviate verso l’alto dagli apparecchi dell’impianto di illuminazione, con particolare attenzione alle direzioni a piccoli angoli sopra l’orizzonte le quali, in presenza di leggi regionali, devono essere conformi ai limiti previsti;
- la luminanza delle superfici o l’illuminamento per certi tipi di impianto, i quali non devono superare il minimo richiesto dalle normative di sicurezza, se presenti e devono essere contenuti entro i limiti di legge, ove previsti. L’impianto dovrebbe consentire, quando possibile o negli orari previsti, la riduzione di flusso o lo spegnimento parziale o totale;
- la distribuzione spettrale delle lampade ovvero l’identificazione del tipo di lampada. Essa dovrebbe essere tale da produrre, a parità di flusso luminoso, il minore impatto e comunque il tipo di lampada deve essere congruente con le indicazioni di legge, ove presenti;

DoP n. 40.1/DRUO/SIAQSSL “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

- il valore assoluto delle immissioni ovvero il flusso luminoso installato totale, e i flussi emessi verso l’alto dagli apparecchi e riflessi verso l’alto dalle superfici nei vari intervalli angolari;
- le caratteristiche di controllo della luce dell’impianto, cioè la sua capacità di inviare la luce solo dove serve;
- la distribuzione dell’illuminamento orizzontale nei dintorni dell’impianto, anche sommato a quello di eventuali altri impianti;
- l’illuminamento sulle pareti delle case;
- la distribuzione dell’abbagliamento nei dintorni dell’impianto;
- presenza, in prossimità delle fonti luminose, di zone di particolare protezione previste dalle norme locali o di zone protette tipo SIC (Direttiva Habitat - Siti di Interesse Comunitario), ZPS (Zone Protezione Speciale - Direttiva Uccelli) e ZSC (Zone Speciali di Conservazione - Direttiva Habitat) sulle quali l’inquinamento luminoso può produrre alterazioni;
- esistenza di eventuali reclami o segnalazioni pervenute delle parti interessate per inquinamento luminoso o disturbo all’essere umano;
- esistenza di progetti di efficientamento energetico su impianti di illuminazione esterna in conformità alle disposizioni regionali sull’inquinamento luminoso.

A seguito del censimento delle potenziali fonti di inquinamento luminoso si deve:

- effettuare la valutazione di conformità degli impianti di illuminazione esistenti alle disposizioni regionali vigenti ed eventualmente individuare la tempistica di adeguamento;
- adottare eventuali interventi di ripristino o risanamento finalizzati a ridurre se non addirittura eliminare emissioni luminose incontrollate verso la volta celeste o non conformi (ad es. intensità flusso luminoso in zone controllate, ecc.), mediante gli accorgimenti riportati nel seguito e in Allegato I;
- gestire l’aspetto ambientale in coerenza con quanto previsto dal SGI.

Le evidenze dello svolgimento delle suddette attività devono essere reperibili nella documentazione del SGI (ad es. DAA, controllo operativo, piano di monitoraggio).

Si fa presente che, di norma, le normative regionali prevedono che le Associazioni di astrofili e gli osservatori astronomici possano fornire consulenza gratuita in materia.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell'inquinamento luminoso e dell'impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

4.2.2 Valutazione delle potenziali fonti di impatto visivo

Allo stesso modo che per le potenziali fonti di inquinamento luminoso ogni UP/SO/UL di Trenitalia S.p.A. deve verificare se le strutture in cui opera possano avere un impatto visivo sul paesaggio naturale o urbano nel quale si collocano.

Qualora si riscontrino delle criticità risulta necessario mettere in atto interventi mitigativi finalizzati a porre rimedio alla non conformità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i passaggi di uno studio preliminare di valutazione dell'impatto visivo per nuove attività/installazioni dovrebbero tener conto:

- dell'analisi della legislazione locale vigente in materia per la gestione dell'aspetto;
- dell'analisi del paesaggio allo stato attuale ed in assenza di ipotesi di intervento condotta ad esempio con l'ausilio di elaborazioni grafiche e fotografiche, al fine di verificare nel dettaglio gli impatti visivi che gli oggetti progettati conducono sul paesaggio; per quanto attiene la valutazione dell'impatto visivo generato dall'eventuale inserimento dell'opera si possono tenere presenti i principi enunciati nel DPCM 12 dicembre 2005 in materia di *“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* Benché il DPCM faccia riferimento solo alle aree vincolate e all'inserimento di nuove opere, le indicazioni ivi contenute possono avere una validità più generale e costituiscono l'unico riferimento nazionale in materia;
- dell'espressione del “giudizio di compatibilità ambientale”.

L'ultimo passaggio dell'analisi riguarda l'espressione del "giudizio di compatibilità ambientale" di un intervento che determina rilevanti impatti a livello visivo. La procedura che regola tale giudizio può essere così strutturata:

- analisi dei dati: si determinano, a partire dai risultati emersi dalle fasi precedenti del lavoro, gli impatti maggiori che derivano dall'intervento in esame, evidenziandone i caratteri di irreversibilità ove presenti;
- azioni mitigative: si propongono progetti per opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli impatti dell'intervento sul contesto ambientale, tenendo in considerazione anche l'eventuale fase di dismissione dell'opera.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

4.3 Sottoprocesso 03. Progettazione di nuovi impianti di illuminazione e di misure di mitigazione ed eliminazione dell’inquinamento luminoso generato da impianti esistenti

Al fine di ridurre le emissioni luminose è necessario procedere ad un’accurata progettazione degli impianti di illuminazione nel caso di nuove installazioni e delle misure di mitigazione ed eliminazione da adottare in riferimento agli impianti esistenti, nel caso in cui questi ultimi non risultino essere conformi a quanto disciplinato dalla normativa applicabile.

4.3.1 Caratteristiche degli impianti di illuminazione

Un corpo illuminante è composto fondamentalmente da due parti le quali devono avere caratteristiche ben precise al fine di evitare che quest’ultimo, sia esso di nuova realizzazione o esistente, rappresenti una potenziale fonte di inquinamento luminoso:

- lampada ne esistono di diversi tipi:
 - ad incandescenza;
 - ai vapori di mercurio ad alta pressione;
 - a fluorescenza;
 - alogene;
 - agli alogenuri metallici;
 - ai vapori di sodio ad alta e bassa pressione.

La lampada da utilizzare sul corpo illuminante deve essere scelta considerando:

- la presenza di composti inquinanti (ad esempio mercurio);
- il flusso luminoso, ovvero la quantità di luce emessa, espressa in lumen (lm). Quasi tutte le leggi regionali impongono la riduzione del flusso luminoso del 30% o del 50% dopo un orario prestabilito che può andare dalle 22 alle 24. Questo risultato può essere ottenuto sia con lo spegnimento alternato dei punti luce, sia utilizzando i riduttori di flusso, sia utilizzando apparecchi dotati di due lampade una di potenza maggiore ed una di potenza minore;
- la vita attesa in ore della lampada;
- la resa cromatica (Ra), ovvero la capacità della luce emessa di rendere i colori in modo più o meno naturale;
- la temperatura di colore in gradi Kelvin, riferita all’emissione luminosa di un corpo nero;

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

- lo spettro di emissione, ovvero la componente dello spettro elettromagnetico emessa dalla luce. L'emissione può avvenire su tutte le frequenze dello spettro del visibile oppure solamente su alcune frequenze;
- l'efficienza luminosa, misurata in lm/W (lumen su Watt), ossia la quantità di luce prodotta per una data potenza assorbita.

Se la luce prodotta dalla lampada poco efficiente è adeguata si potrà ottenere la stessa quantità di luce con una lampada a maggior efficienza impegnando però una potenza minore, con un conseguente risparmio energetico.

LAMPADA	EFFICIENZA (lumen/Watt)
Incandescenza	8-25
Vapori di mercurio	35-50
Alogenuri metallici	70-100
Vapori di sodio alta pressione	90-135
Vapori di sodio bassa pressione	100-200

Tabella 1: valori di efficienza luminosa per vari tipi di lampada

È bene evitare l'uso di lampade a vapori di mercurio, vietate espressamente nella normativa di alcune Regioni, le quali presentano una minore efficienza luminosa e nel loro invecchiamento hanno un effetto di progressivo abbassamento del flusso luminoso.

- armatura comprendente il guscio di protezione, il supporto della lampada e il sistema ottico. Per evitare inutili dispersioni di luce è necessario utilizzare corpi totalmente schermati ovvero impianti denominati full cut-off (a schermatura totale), i quali sono caratterizzati dall'avere la lampada completamente alloggiata al suo interno, il vetro piatto ed un'ottica al suo interno che dirige il flusso luminoso e consentono quindi di possedere un'intensità luminosa pari a 0 cd/klm (candele su kilo-lumen) a 90° e oltre.

Nel seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono fornite alcune indicazioni in merito alle caratteristiche e alle modalità di installazione dei principali impianti di illuminazione che possono essere presenti presso siti gestiti da Trenitalia S.p.A.; tali indicazioni devono essere integrate con le prescrizioni eventualmente contenute nella normativa locale.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

4.3.1.1 Armature stradali

Per quanto riguarda le “armature stradali” installate per illuminare viali presenti all’interno dei siti gestiti, sono preferibili quelle full cut-off con vetro piano e trasparente.

Per gli impianti già esistenti da adeguare, ove non sia possibile sostituire il diffusore con uno piatto, si può procedere alla semplice rimozione del diffusore del corpo illuminante in modo da ridurre al minimo la dispersione verso l’alto.

Le “armature stradali” devono essere installate, possibilmente su pali diritti o mensole orizzontali, con il corpo riflettore orizzontale, senza inclinazioni frontali e laterali, con l'asse del flusso luminoso emesso diretto verso il terreno.

L'utilizzo di pali curvi e mensole inclinate è ammesso purché il complesso formato dal corpo illuminante e il sostegno non generi una dispersione del flusso luminoso verso l'emisfero superiore maggiore del 3 % del flusso totale emesso dal corpo illuminante, fatta salva la possibilità comunque che una disposizione futura possa ridurre ulteriormente tale dispersione.

Per i pali curvi esistenti è sufficiente riportare il corpo illuminante a valori di inclinazione prossima a 0° di modo da poter rispettare per quanto possibile le normali prescrizione tecniche di montaggio.

4.3.1.2 Apparecchi a diffusione libera, ornamentali o residenziali

Anche per questi tipi di apparecchi di illuminazione valgono le indicazioni riportate per le armature stradali; il diffusore deve essere perfettamente trasparente, non opalizzato o translucido o sfaccettato, in quanto questi non consentono un adeguato controllo del flusso ed inoltre riducono il rendimento del corpo illuminante. È bene evitare diffusori che tendano ad ingiallire con il tempo e quindi a perdere efficienza luminosa e non devono esserci parti dell’armatura in grado di riflettere luce verso l’alto.

Tali impianti di illuminazione devono essere installati, possibilmente su pali diritti o mensole orizzontali o che comunque li mantengano in orizzontale, con il corpo riflettore orizzontale, senza inclinazioni, con l'asse del flusso luminoso emesso diretto verso il terreno.

L'utilizzo di pali curvi e mensole inclinate è ammesso purché il complesso formato dal corpo illuminante e il sostegno non generi una dispersione del flusso luminoso verso l'emisfero superiore maggiore del 3 % del flusso totale emesso dal corpo illuminante, con il rischio tuttavia che una disposizione futura possa ridurre ulteriormente tale limite mettendo l'impianto fuori legge.

Per i pali curvi esistenti è sufficiente riportare il corpo illuminante a valori di inclinazione prossima a 0° di modo da poter rispettare per quanto possibile le normali prescrizione tecniche di montaggio.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell'inquinamento luminoso e dell'impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

4.3.1.3 Fari, proiettori e torri faro

Anche per i proiettori valgono le prescrizioni indicate per le armature stradali.

Sono preferibili i proiettori asimmetrici installati su pali o mensole, con ottica posta orizzontale (ossia senza inclinazioni frontali e laterali) e fascio luminoso diretto verso il basso. I proiettori simmetrici possono essere installati ma devono essere posizionati in modo tale che l'asse di orientamento del fascio luminoso emesso non ecceda oltre i 10° dalla piano di terra e comunque, a seconda delle caratteristiche del proiettore stesso, non emetta nell'emisfero superiore a 90° dalla verticale verso terra un flusso luminoso superiore a 0 cd/klm a 90° e oltre. Tale limitazione può essere ottenuta anche mediante l'applicazione di adeguate schermature. Anche nell'illuminazione di grandi aree con sistemi a torre faro è preferibile utilizzare proiettori con ottiche asimmetriche ed inclinazione 0° (vetro piano orizzontale) verso terra o torri faro provviste di copertura che impedisca adeguatamente l'emissione di luce nell'emisfero superiore.

4.3.2 Progettazione di nuovi impianti di illuminazione

Qualora si renda necessaria l'installazione di nuovi impianti di illuminazione, la stessa deve essere preceduta dall'elaborazione di un progetto illuminotecnico, nel quale devono essere ricomprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la classificazione dell'area su cui è previsto l'impianto di illuminazione (se l'impianto si estende per più zone si considerano i limiti più restrittivi);
- il valore di Rn (rapporto di emissione superiore, che rappresenta la percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto da un impianto illuminante in rapporto al flusso totale prodotto) previsto per quell'impianto di illuminazione;
- la geometria dell'impianto di illuminazione e le tolleranze di montaggio degli apparecchi di illuminazione.

Una volta realizzato l'impianto, occorre verificare che le prescrizioni del progetto esecutivo siano state rispettate, in modo da rientrare nei parametri previsti dalla norma. La verifica va applicata a tutti gli aspetti del progetto.

4.4 Sottoprocesso 04. Analisi dell'impatto visivo sul paesaggio di interventi in progetto

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

L’inserimento di nuove opere o la modificazione di opere esistenti, dato che possono indurre riflessi sulle componenti del paesaggio, devono essere oggetto di valutazione al fine di verificare gli impatti visuali che le opere possono avere sulle componenti naturali e antropiche.

Qualora debbano essere realizzati degli interventi che possono incidere sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, la UP/SO/UL di Trenitalia S.p.A. interessata, avvalendosi di soggetti esterni, effettua un esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e dell’impatto paesistico.

L’analisi dell’impatto visivo permette di esprimere un giudizio sulla compatibilità ambientale dell’intervento in progetto, la quale è funzione di un sistema complesso di fattori che interagiscono tra loro e che vengono investigati nelle diverse fasi dell’analisi.

Tale analisi è particolarmente utile se condotta in stretta collaborazione con la fase finale della progettazione, in quanto permette di verificare in dettaglio gli impatti che gli oggetti progettati producono sul paesaggio.

Dato che l’aspetto è disciplinato a livello locale, è necessario reperire gli indirizzi forniti dalla Regione territorialmente competente in merito agli ambiti di applicazione e alle modalità di verifica dell’impatto paesaggistico; nel seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono esplicitati i passaggi da seguire per una corretta applicazione di tale verifica:

- descrizione e definizione dello spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti: si tratta di redarre una cartografia della zona interessata in modo tale da definire una o più aree dalle quali, tenendo conto delle curve di livello e degli eventuali ostacoli naturali / artificiali, è possibile vedere l’oggetto collocato nel contesto;
- identificazione delle vedute chiave per la valutazione d’impatto e simulazione dell’inserimento del manufatto in progetto: all’interno dell’area o delle aree individuate occorre individuare un numero rappresentativo di punti di vista dai quali osservare il paesaggio trasformato, al fine di poter elaborare dei fotomontaggi utilizzati per individuare lo spazio occupato nel campo visivo dall’oggetto impattante;
- definizione e scelta degli osservatori: al fine di evitare espressioni di giudizio soggettive da parte dell’analista, è opportuno sottoporre gli elaborati di impatto all’osservazione di varie categorie di utenti del sito. Bisognerà dunque procedere, nel momento di valutazione degli impatti percepiti, alla definizione di gruppi sociali maggiormente interessati dalla trasformazione e sottoporre loro le simulazioni fotografiche delle trasformazioni dell’ambiente percepito. In questo modo, anche attraverso l’uso di questionari, sarà possibile ricavare il giudizio della collettività interessata;

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

- definizione e analisi degli impatti visuali sul paesaggio: la percezione del paesaggio avviene sempre più in un luogo caratterizzato da una profondità di campo, da ampiezza visuale e dall’altitudine dell’osservatore.

I criteri utili per la definizione degli impatti visuali possono essere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- linea;
 - forma;
 - colore;
 - tessitura.
- formulazione di eventuali suggerimenti correttivi (protezioni, minimizzazioni, compensazioni) e indicazioni sui dettagli progettuali: questa parte dello studio deve essere svolta all’interno del progetto esecutivo, al fine di intervenire con suggerimenti correttivi sino al livello dei dettagli progettuali giudicati compatibili con l’ecosistema interessato dal progetto. È possibile terminare questa parte del lavoro con una serie di raccomandazioni volte al perseguimento di un’integrazione tra progetto e ambiente, che possono essere così riassunte:
 - le linee che definiscono il rapporto tra il progetto e lo scenario del luogo non possono stravolgere il ricordo percettivo / visivo delle linee risultanti dalle stratificazioni delle culture del territorio costruito così come è oggi percepito dai fruitori del luogo stesso;
 - le forme del paesaggio percepito derivano dalle linee che si stagliano contro il cielo e definiscono l’orizzonte dello spazio visivo;
 - i colori delle superfici e dei materiali utilizzati devono rappresentare la ricchissima tavolozza cromatica dell’ambiente e del contesto storico edificato;
 - la tessitura o composizione architettonica delle superfici percepite non può non rapportarsi alle preesistenze importanti del territorio.

A partire dai risultati emersi dalla verifica effettuata, in base agli impatti più rilevanti che derivano dall’intervento in esame, devono essere proposti progetti per opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli impatti dell’intervento sul contesto ambientale, con particolare riferimento all’eventuale fase di dismissione dell’opera.

5 Documentazione di Riferimento

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

- Legge Regionale del 28 aprile 1998, n. 17 della Regione Valle D’Aosta “Norme in materia di illuminazione esterna”.
- Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 della Regione Piemonte “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”.
- Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17 della Regione Lombardia “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.
- Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23 della Regione Lazio “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso E Reg. Att. 18/4/2005 n° 8.
- Legge Regionale 21 febbraio 2000, n. 37 della Regione Toscana “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”..
- Legge Regionale 10 aprile 2000, n. 41 della Regione Basilicata “Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche”.
- Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 12 della Regione Campania “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici”.
- Legge Regionale 22 gennaio 2002, n. 2 della Regione Molise “Misure in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso”.
- Legge Regionale 17 luglio 2002, n. 10 della Regione Marche “Misure urgenti in materia di risparmio energetico contenimento dell’inquinamento luminoso”.
- Legge Regionale 19 settembre 2003, n. 19 della Regione Emilia Romagna “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.
- Legge Regionale 3 marzo 2005, n. 12 della Regione Abruzzo “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
- Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15 della Regione Puglia “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
- Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 20 della Regione Umbria “Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico”.
- Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 15 delle Regione Friuli Venezia Giulia “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	--

illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.

- Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 22 della Regione Liguria “Norme in materia di energia – Titolo I, III e V”.
- Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 della Provincia di Trento “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”.
- D.G.R. 9 luglio 2007, n. 1173 della Regione Umbria “Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 - Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico”.
- D.G.R. 29 novembre 2007, n. 48/31 della Regione Sardegna “Linee guida e modalità tecniche d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico e il conseguente risparmio energetico”.
- Legge Regionale 7 agosto 2009, n.17 della Regione Veneto “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
- D. Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”.
- Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.
- DdG n. 136/AD rev. Vigente: “Politica Ambientale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.
- DdG n. 154/AD rev. Vigente “Modello di Governo dei Sistemi di Gestione Ambientale delle Società del Gruppo FS Italiane”.
- CO n. 50/PA rev. Vigente “Policy degli accessi agli asset di Trenitalia”.
- CO n. 364/DRUO rev. Vigente “Modello organizzativo del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro in Trenitalia”.
- CO n. 386/AD rev. Vigente: Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
- CO n.411/AD rev. Vigente “Politica Integrata di Trenitalia per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e per l’Energia”.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

- DoP n. 03 DRUO rev. Vigente: “Gestione della documentazione e controllo dei documenti e delle registrazioni SGI”.
- DoP n. 04/DRUO rev. Vigente: “Prescrizioni Legali e altre prescrizioni”.
- DoP n. 15/DRUO rev. Vigente: “Gestione del controllo operativo del SGI”.
- Vademecum sull’Illuminazione del 03/10/2016 di DPS – Sostenibilità.
- UNI EN ISO 14004 nella versione corrente “Sistemi di Gestione Ambientale – Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto”.
- Requisito 4.4.6 della Norma UNI EN ISO 14001 nella versione corrente “Controllo operativo”.
- UNI EN ISO 9000 nella versione corrente “Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario”.
- BS OHSAS 18001 nella versione corrente.

6 Definizioni e Abbreviazioni

Abbreviazioni

ASG Centrale	Addetto Centrale Sistema di Gestione Trenitalia
ASG Divisionale/Direzionale	Addetto Divisionale/Direzionale Sistema di Gestione Trenitalia
ASG Territoriale / ASGT	Addetto Territoriale del Sistema di Gestione
DAA	Documento di Analisi Ambientale
DdL	Responsabile di Unità Produttiva ovvero Datore di Lavoro
DR	Dirigente Responsabile di Struttura Organizzativa
DRUO/SIAQSSL	Direzione Risorse Umane e Organizzazione /Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro
DRUO/ SIAQSSL /SSAL	Direzione Risorse Umane e Organizzazione / Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro/ Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro
SIGSQE DT	Sistema Integrato Sicurezza, Qualità e Energia della Direzione Tecnica
SIGSQE LH	Sistema Integrato Sicurezza, Qualità e Energia della Divisione Passeggeri Long Haul
SIGSQE PR	Sistema Integrato Sicurezza, Qualità e Energia della Divisione Passeggeri Regionale

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	--	----------------------------------

RAD Divisionale/Direzionale	Rappresentante Divisionale/Direzionale dell’Alta Direzione
RAD Territoriale	Rappresentante Territoriale dell’Alta Direzione
RAD Trenitalia	Rappresentante dell’Alta Direzione Trenitalia
Rn	Parametro definito come rapporto di emissione superiore, che rappresenta la percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto da un impianto illuminante in rapporto al flusso totale prodotto
RSG Centrale	Responsabile Centrale Sistema di Gestione Trenitalia
RSG Territoriale (RSGT)	Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione
SO	Struttura Organizzativa
UL	Unità Locale
UP	Unità Produttiva
VAAS	Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi

Definizioni

Allegati	Appendici che contengono informazioni di supporto o di esemplificazione alla documentazione.
Alta Direzione	Persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato di un’organizzazione, la guidano e la tengono sotto controllo.
Ambiente	Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Aspetto Ambientale	Elemento di un’attività, prodotto o servizio di che può interagire con l’ambiente
Carta di intervisibilità	Carta che rappresenta la porzione di territorio nel quale le condizioni visuali e percettive dell’intervento e del contesto sono particolarmente rappresentative.
Efficienza luminosa	La quantità di luce prodotta per una data potenza assorbita, misurata in lm/W (lumen su Watt).

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

FS Italiane SpA / Capogruppo	Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
Gestore dell’asset	Persona o Società interna o esterna a Trenitalia S.p.A. che, a seguito di quanto disposto contrattualmente, gestisce l’asset per conto della proprietà.
Gruppo FS Italiane	Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Impatto ambientale	Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di Trenitalia S.p.A.
Impatto visivo	Alterazione di qualsiasi paesaggio naturale o urbano a causa dell'inserimento di elementi che per la loro estraneità risultino sgradevoli alla vista e tali da generare malessere.
Inquinamento luminoso	“alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno dovuta ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane”.
Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Documento che descrive il Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro di Trenitalia S.p.A
Modello di Governo	Strumento organizzativo documentato che definisce compiti e responsabilità attraverso cui la Capogruppo persegue gli scopi del presente elaborato, affinché le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si confrontino con essa per non discostarsi dalle modalità di gestione e attuazione degli obiettivi previsti dalla Capogruppo.
Norme	UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 9001.
Paesaggio	Una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
Politica Integrata	Intenzioni e direttive complessive di un’organizzazione relative alla propria prestazione in termini di qualità, ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro come espresso formalmente dall’Alta Direzione
Procedura	Modo specificato per svolgere un’attività o un processo. Le procedure possono essere documentate

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita
Rapporto di emissione superiore	Percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto da un impianto illuminante in rapporto al flusso totale prodotto.
Reato ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro	Delitto o contravvenzione previsto dalla normativa penale e consistente nella violazione di disposizioni in materia ambientale o di salute e sicurezza sul lavoro.
Resa cromatica	Capacità della luce emessa di rendere i colori in modo più o meno naturale. Il valore della resa cromatica può variare tra 0 e 100.
Sistema di Gestione Integrato	Sistema di gestione dell’azienda, utilizzato per sviluppare e attuare la propria Politica Integrata e gestire i propri aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro e qualità.
Spettro di emissione	La componente dello spettro elettromagnetico emessa dalla luce.
Struttura Organizzativa	Insieme di responsabilità, autorità e interrelazioni tra persone.
Unità Produttiva	L’assetto organizzativo di Trenitalia ai fini della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro è ben definito e formalizzato da apposita Comunicazione Organizzativa. In tale ambito, recependo quanto previsto dalla normativa vigente, il modello di gestione aziendale individua: - le Unità Produttive (UP), strutture dotate di piena autonomia finanziaria e tecnico funzionale; - le strutture di supporto alla direzione di governo dell’impresa, con compiti di vigilanza, coordinamento e controllo; - l’assetto delle UP di Trenitalia è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 40.1/DRUO/SIAQSSL del 25/01/2017 “Linee Guida per la gestione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto visivo”	DRUO/SIAQSSL Mod. REV. 00
--	---	---

7 Allegati